Árvores

Prof. Carlos Vinicius
(vinicius.lima@ufca.edu.br)

Algoritmos em Grafos

Universidade Federal do Cariri – UFCA
(2026/02)

Sumário

1 Árvores

2 Caracterizações e Resultados básicos

Árvores

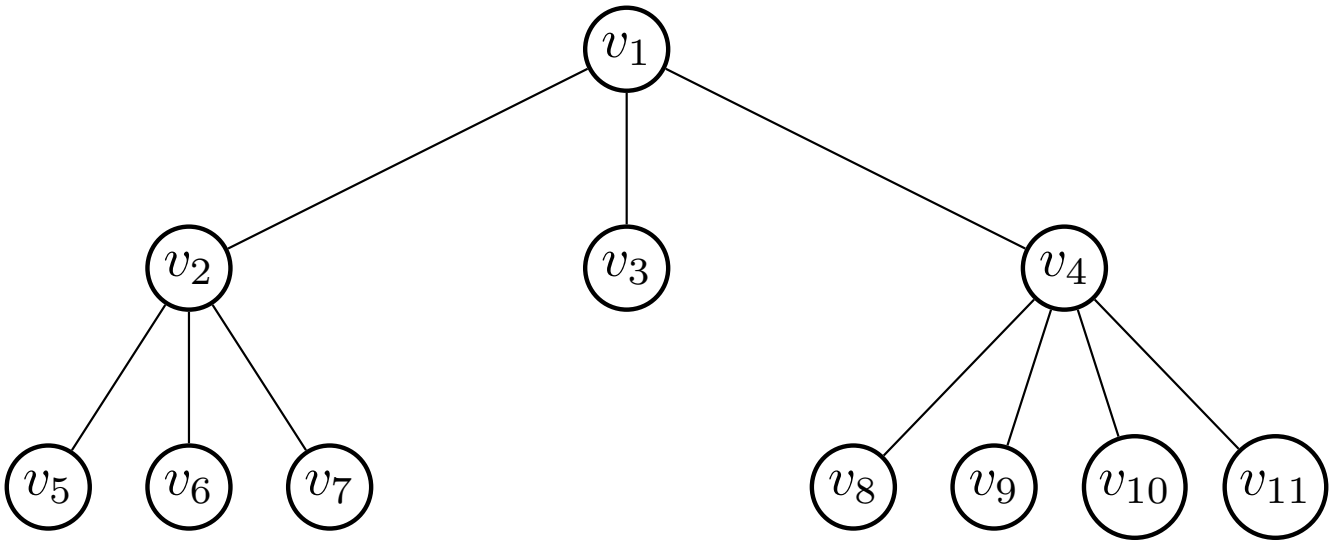
Árvores

- Uma **árvore** $T = (V, E)$ é um grafo **acíclico** e **conexo**.

Árvores

- Uma **árvore** $T = (V, E)$ é um grafo **acíclico** e **conexo**.

Exemplo 1:



Árvore T

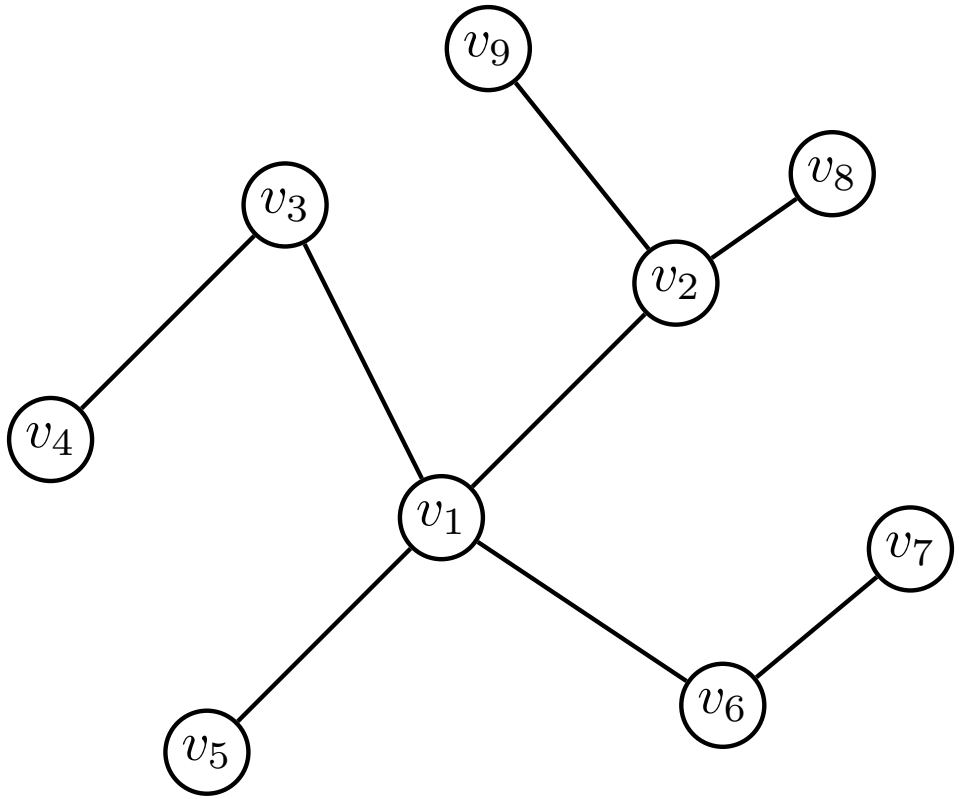
Árvores

- Uma **árvore** $T = (V, E)$ é um grafo **acíclico** e **conexo**.

Árvores

- Uma **árvore** $T = (V, E)$ é um grafo **acíclico** e **conexo**.

Exemplo 2:



Árvore T'

Árvores

Árvores

- Uma árvore é **minimal em arestas** com respeito à conectividade e é **maximal em arestas** com respeito à propriedade de não ter ciclos.

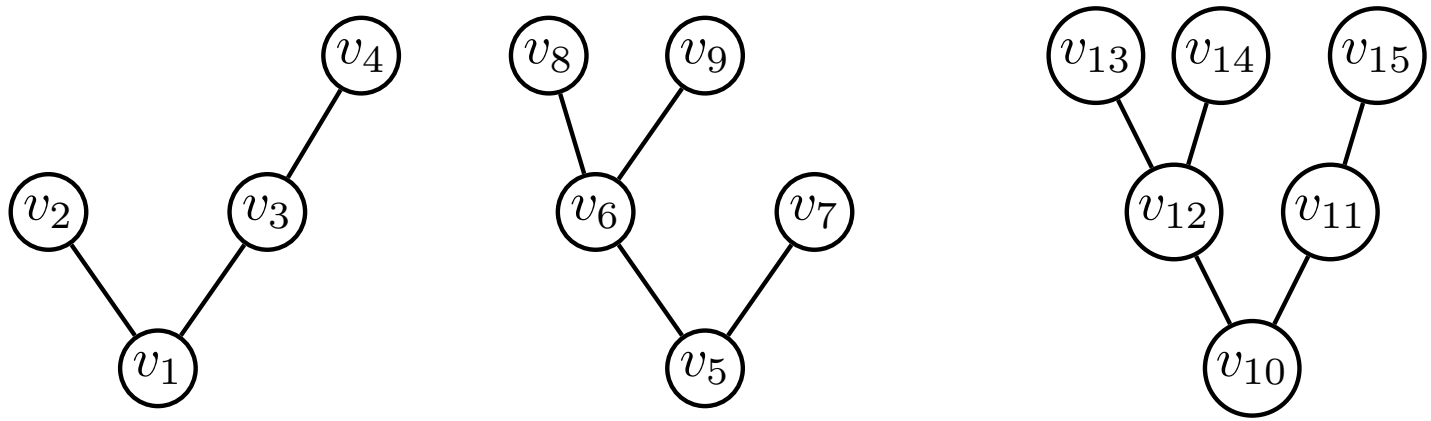
Árvores

- Uma árvore é **minimal em arestas** com respeito à conectividade e é **maximal em arestas** com respeito à propriedade de não ter ciclos.
- Uma **floresta** é um grafo acíclico.

Árvores

- Uma árvore é **minimal em arestas** com respeito à conectividade e é **maximal em arestas** com respeito à propriedade de não ter ciclos.
- Uma **floresta** é um grafo acíclico.

Exemplo 3:



Floresta F

◁

Sumário

1 Árvores

2 Caracterizações e Resultados básicos

Teorema 4.

Um grafo $T = (V, E)$ é uma árvore se e somente se existe um único caminho entre qualquer par de vértices.

Teorema 4.

Um grafo $T = (V, E)$ é uma árvore se e somente se existe um único caminho entre qualquer par de vértices.

- ($\Rightarrow$) Por definição, como T é conexo, existe um caminho P entre quaisquer par de vértices u e v de T.

Teorema 4.

Um grafo $T = (V, E)$ é uma árvore se e somente se existe um único caminho entre qualquer par de vértices.

- ($\Rightarrow$) Por definição, como T é conexo, existe um caminho P entre quaisquer par de vértices u e v de T.
- Suponha por absurdo que existe um outro caminho P' entre u e v.

Teorema 4.

Um grafo $T = (V, E)$ é uma árvore se e somente se existe um único caminho entre qualquer par de vértices.

- ($\Rightarrow$) Por definição, como T é conexo, existe um caminho P entre quaisquer par de vértices u e v de T.
- Suponha por absurdo que existe um outro caminho P' entre u e v.
- Seja $A \Delta B$ a operação entre os conjuntos A e B, tal que $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$.

Teorema 4.

Um grafo $T = (V, E)$ é uma árvore se e somente se existe um único caminho entre qualquer par de vértices.

- ($\Rightarrow$) Por definição, como T é conexo, existe um caminho P entre quaisquer par de vértices u e v de T.
- Suponha por absurdo que existe um outro caminho P' entre u e v.
- Seja $A \Delta B$ a operação entre os conjuntos A e B, tal que $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$.
- Logo, $T[E(P) \Delta E(P')]$ contém um ciclo, uma contradição.

Árvores (Cont.)

Árvores (Cont.)

- ($\Leftarrow$) Por hipótese, temos que T é conexo.

Árvores (Cont.)

- ($\Leftarrow$) Por hipótese, temos que T é conexo.
- Suponha por absurdo que T possui um ciclo C.

Árvores (Cont.)

- ($\Leftarrow$) Por hipótese, temos que T é conexo.
- Suponha por absurdo que T possui um ciclo C.
- Sejam u e v vértices quaisquer de C.

Árvores (Cont.)

- ($\Leftarrow$) Por hipótese, temos que T é conexo.
- Suponha por absurdo que T possui um ciclo C.
- Sejam u e v vértices quaisquer de C.
- Claramente existem dois caminhos distintos entre u e v em C, uma contradição. $\square$

Árvores (Cont.)

Árvores (Cont.)

- Seja $G = (V, E)$ um grafo. Uma **ponte** de G é uma **aresta** de G, tal que $G - e$ tem que um número maior de componentes conexas que G.

Árvores (Cont.)

- Seja $G = (V, E)$ um grafo. Uma **ponte** de G é uma **aresta** de G, tal que $G - e$ tem que um número maior de componentes conexas que G.
- Uma **articulação** ou **vértice de corte** é um vértice v de G tal que $G - v$ tem que um número maior de componentes conexas que G.

Árvores (Cont.)

- Seja $G = (V, E)$ um grafo. Uma **ponte** de G é uma **aresta** de G, tal que $G - e$ tem que um número maior de componentes conexas que G.
- Uma **articulação** ou **vértice de corte** é um vértice v de G tal que $G - v$ tem que um número maior de componentes conexas que G.
- Exercício: Mostre que a remoção de uma ponte aumenta em exatamente uma unidade o número de componentes. Mostre um contra-exemplo para articulação.

Árvores (Cont.)

- Seja $G = (V, E)$ um grafo. Uma **ponte** de G é uma **aresta** de G, tal que $G - e$ tem que um número maior de componentes conexas que G.
- Uma **articulação** ou **vértice de corte** é um vértice v de G tal que $G - v$ tem que um número maior de componentes conexas que G.
- Exercício: Mostre que a remoção de uma ponte aumenta em exatamente uma unidade o número de componentes. Mostre um contra-exemplo para articulação.
- Chamamos de **folhas** os vértices de uma árvore que possuem grau igual a um.

Árvores (Cont.)

- Seja $G = (V, E)$ um grafo. Uma **ponte** de G é uma **aresta** de G, tal que $G - e$ tem que um número maior de componentes conexas que G.
- Uma **articulação** ou **vértice de corte** é um vértice v de G tal que $G - v$ tem que um número maior de componentes conexas que G.
- Exercício: Mostre que a remoção de uma ponte aumenta em exatamente uma unidade o número de componentes. Mostre um contra-exemplo para articulação.
- Chamamos de **folhas** os vértices de uma árvore que possuem grau igual a um.

Teorema 5.

Um grafo $T = (V, E)$ conexo é uma árvore se e somente se cada aresta de T é uma ponte.

Árvores (Cont.)

Árvores (Cont.)

($\Rightarrow$) Seja $e = uv$ uma aresta de T.

Árvores (Cont.)

($\Rightarrow$) Seja $e = uv$ uma aresta de T.

- Se $T - uv$ é conexo, então existe um caminho P entre u e v em $T - uv$.

Árvores (Cont.)

($\Rightarrow$) Seja $e = uv$ uma aresta de T.

- Se $T - uv$ é conexo, então existe um caminho P entre u e v em $T - uv$.
- Logo $P + uv$ é um ciclo de T, uma contradição (T é árvore).

Árvores (Cont.)

($\Rightarrow$) Seja $e = uv$ uma aresta de T.

- Se $T - uv$ é conexo, então existe um caminho P entre u e v em $T - uv$.
- Logo $P + uv$ é um ciclo de T, uma contradição (T é árvore).

($\Leftarrow$): Assuma que T é conexo e cada aresta é uma ponte de T.

Árvores (Cont.)

($\Rightarrow$) Seja $e = uv$ uma aresta de T.

- Se $T - uv$ é conexo, então existe um caminho P entre u e v em $T - uv$.
- Logo $P + uv$ é um ciclo de T, uma contradição (T é árvore).

($\Leftarrow$): Assuma que T é conexo e cada aresta é uma ponte de T.

- Se T não é árvore, então existe um ciclo C em T.

Árvores (Cont.)

($\Rightarrow$) Seja $e = uv$ uma aresta de T.

- Se $T - uv$ é conexo, então existe um caminho P entre u e v em $T - uv$.
- Logo $P + uv$ é um ciclo de T, uma contradição (T é árvore).

($\Leftarrow$): Assuma que T é conexo e cada aresta é uma ponte de T.

- Se T não é árvore, então existe um ciclo C em T.
- Seja $uv \in E(C)$. Temos que $C - uv$ é um caminho entre u e v em $T - uv$.

Árvores (Cont.)

($\Rightarrow$) Seja $e = uv$ uma aresta de T.

- Se $T - uv$ é conexo, então existe um caminho P entre u e v em $T - uv$.
- Logo $P + uv$ é um ciclo de T, uma contradição (T é árvore).

($\Leftarrow$): Assuma que T é conexo e cada aresta é uma ponte de T.

- Se T não é árvore, então existe um ciclo C em T.
- Seja $uv \in E(C)$. Temos que $C - uv$ é um caminho entre u e v em $T - uv$.
- Logo uv não é ponte de T, uma contradição.

Árvores (Cont.)

Teorema 6.

Seja $T = (V, E)$ uma árvore. Então $m = n - 1$.

Árvores (Cont.)

Teorema 6.

Seja $T = (V, E)$ uma árvore. Então $m = n - 1$.

- Provaremos por indução em m.

Árvores (Cont.)

Teorema 6.

Seja $T = (V, E)$ uma árvore. Então $m = n - 1$.

- Provaremos por indução em m.
- Se $m = 0$, temos que $T = K_1$ e naturalmente $n = 1$.

Árvores (Cont.)

Teorema 6.

Seja $T = (V, E)$ uma árvore. Então $m = n - 1$.

- Provaremos por indução em m.
- Se $m = 0$, temos que $T = K_1$ e naturalmente $n = 1$.
- Se $m = 1$, temos que $T = K_2$ e naturalmente $n = 2$.

Árvores (Cont.)

Teorema 6.

Seja $T = (V, E)$ uma árvore. Então $m = n - 1$.

- Provaremos por indução em m.
- Se $m = 0$, temos que $T = K_1$ e naturalmente $n = 1$.
- Se $m = 1$, temos que $T = K_2$ e naturalmente $n = 2$.
- Suponha que o teorema vale para toda árvore com até $m - 1$ arestas.

Árvores (Cont.)

Teorema 6.

Seja $T = (V, E)$ uma árvore. Então $m = n - 1$.

- Provaremos por indução em m.
- Se $m = 0$, temos que $T = K_1$ e naturalmente $n = 1$.
- Se $m = 1$, temos que $T = K_2$ e naturalmente $n = 2$.
- Suponha que o teorema vale para toda árvore com até $m - 1$ arestas.
- Seja T com exatamente m arestas ($m \geq 2$). Seja $uv \in E(T)$.

Árvores (Cont.)

Teorema 6.

Seja $T = (V, E)$ uma árvore. Então $m = n - 1$.

- Provaremos por indução em m.
- Se $m = 0$, temos que $T = K_1$ e naturalmente $n = 1$.
- Se $m = 1$, temos que $T = K_2$ e naturalmente $n = 2$.
- Suponha que o teorema vale para toda árvore com até $m - 1$ arestas.
- Seja T com exatamente m arestas ($m \geq 2$). Seja $uv \in E(T)$.
- Pelo Teorema 5, $T - uv$ é desconexo e pelo Exercício 2, $T - uv$ possui exatamente duas componentes T_1 e T_2.

Árvores (Cont.)

- Como $T_1 \subseteq T$ e $T_2 \subseteq T$, então T_1 e T_2 são acíclicos.

Árvores (Cont.)

- Como $T_1 \subseteq T$ e $T_2 \subseteq T$, então T_1 e T_2 são acíclicos.
- Além disso, por definição, ambos são conexos. Logo são árvores com $m(T_1) < m$ e $m(T_2) < m$.

Árvores (Cont.)

- Como $T_1 \subseteq T$ e $T_2 \subseteq T$, então T_1 e T_2 são acíclicos.
- Além disso, por definição, ambos são conexos. Logo são árvores com $m(T_1) < m$ e $m(T_2) < m$.
- Logo, por hipótese de indução, $n(T_1) = m(T_1) - 1$ e $n(T_2) = m(T_2) - 1$.

Árvores (Cont.)

- Como $T_1 \subseteq T$ e $T_2 \subseteq T$, então T_1 e T_2 são acíclicos.
- Além disso, por definição, ambos são conexos. Logo são árvores com $m(T_1) < m$ e $m(T_2) < m$.
- Logo, por hipótese de indução, $n(T_1) = m(T_1) - 1$ e $n(T_2) = m(T_2) - 1$.
- Como $m = m(T_1) + m(T_2) + 1$, temos que $m = n(T_1) - 1 + n(T_2) - 1 + 1 = n(T_1) + n(T_2) - 1 = n - 1$. □

Árvores (Cont.)

- Como $T_1 \subseteq T$ e $T_2 \subseteq T$, então T_1 e T_2 são acíclicos.
- Além disso, por definição, ambos são conexos. Logo são árvores com $m(T_1) < m$ e $m(T_2) < m$.
- Logo, por hipótese de indução, $n(T_1) = m(T_1) - 1$ e $n(T_2) = m(T_2) - 1$.
- Como $m = m(T_1) + m(T_2) + 1$, temos que $m = n(T_1) - 1 + n(T_2) - 1 + 1 = n(T_1) + n(T_2) - 1 = n - 1$. □

Corolário 7.

Qualquer árvore $T = (V, E)$ com ao menos dois vértices possui pelo menos duas folhas.

Árvores (Cont.)

- Como $T_1 \subseteq T$ e $T_2 \subseteq T$, então T_1 e T_2 são acíclicos.
- Além disso, por definição, ambos são conexos. Logo são árvores com $m(T_1) < m$ e $m(T_2) < m$.
- Logo, por hipótese de indução, $n(T_1) = m(T_1) - 1$ e $n(T_2) = m(T_2) - 1$.
- Como $m = m(T_1) + m(T_2) + 1$, temos que $m = n(T_1) - 1 + n(T_2) - 1 + 1 = n(T_1) + n(T_2) - 1 = n - 1$. □

Corolário 7.

Qualquer árvore $T = (V, E)$ com ao menos dois vértices possui pelo menos duas folhas.

- Pelos Teoremas 1 e 6, temos que $\sum_{v \in V(T)} d(v) = 2m = 2n - 2$.

Árvores (Cont.)

- Como $T_1 \subseteq T$ e $T_2 \subseteq T$, então T_1 e T_2 são acíclicos.
- Além disso, por definição, ambos são conexos. Logo são árvores com $m(T_1) < m$ e $m(T_2) < m$.
- Logo, por hipótese de indução, $n(T_1) = m(T_1) - 1$ e $n(T_2) = m(T_2) - 1$.
- Como $m = m(T_1) + m(T_2) + 1$, temos que $m = n(T_1) - 1 + n(T_2) - 1 + 1 = n(T_1) + n(T_2) - 1 = n - 1$. □

Corolário 7.

Qualquer árvore $T = (V, E)$ com ao menos dois vértices possui pelo menos duas folhas.

- Pelos Teoremas 1 e 6, temos que $\sum_{v \in V(T)} d(v) = 2m = 2n - 2$.
- O teorema segue, pois, caso contrário, teríamos que $\sum_{v \in V(T)} d(v) \geq 2n - 1$. □

Árvores (Cont.)

Exercício 3:

Seja $G = (V, E)$ finito, tal que $m = n - 1$. Mostre que as afirmações a seguir são equivalentes.

- G é acíclico.
- G é conexo.
- G é uma árvore.

Árvores (Cont.)

Exercício 3:

Seja $G = (V, E)$ finito, tal que $m = n - 1$. Mostre que as afirmações a seguir são equivalentes.

- G é acíclico.
- G é conexo.
- G é uma árvore.

- Seja G um grafo conexo. Uma **árvore geradora** de G é um subgrafo gerador de G que é uma árvore.